مبدأ عزم القوة

الدرس ٦-٧
صفحات الكتاب ١١٠-١١١

💡 **فكرة الدرس:** **العزم = القوة × المسافة من المحور**، وينص **مبدأ عزم القوة** على أن العارضة تتوازن عندما يكون **العزم باتجاه عقارب الساعة = العزم عكس اتجاه عقارب الساعة**.

🎯 **سأتعلّم:** أحسب عزم القوة | أذكر مبدأ عزم القوة | أفسّر توازن لعبة الميزان

📖 مفردات الدرس

العزم
القوة مضروبة في المسافة من المحور

مبدأ عزم القوة
تتوازن العارضة إذا تساوى العزمان المتعاكسان

التوازن
بقاء العارضة أفقية دون دوران

النيوتن N
وحدة القوة

عزم القوة

- يعتمد على مقدار القوة والمسافة من المحور
- كلما زادت القوة زاد عزم دورانها
- كلما ابتعدت القوة عن المحور زاد عزم دورانها
- العزم = القوة × المسافة من المحور

لعبة الميزان

- الطفل الأثقل له عزم أكبر فينخفض طرفه
- يتوازن الميزان إذا تحرك الطفل الأثقل نحو المحور
- أو ابتعد الطفل الأخف عن المحور

مبدأ عزم القوة

- لكي تتوازن العارضة يجب أن يتساوى العزم باتجاه عقارب الساعة مع العزم عكسها



القوى الواقعة على لعبة الميزان والمحور في المنتصف

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٦-٧: وازن مسطرة على قلم رصاص بأثقال مختلفة واحسب عزم كل قوة

✅ أختبر نفسي

١. ما قانون العزم؟
٢. متى تتوازن العارضة؟
٣. كيف يوازن الطفل الأثقل الميزان؟

الإجابات: (١) القوة × المسافة من المحور ، (٢) عندما يتساوى العزمان المتعاكسان ، (٣) يقترب من المحور